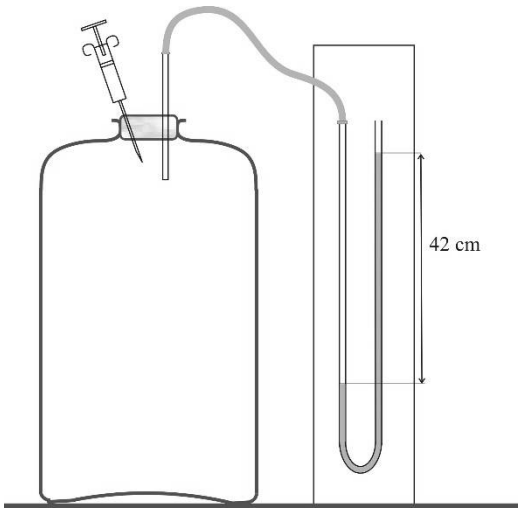
3. Az ábrán látható, 5 liter térfogatú, nagy hőkapacitású, 27 °C hőmérsékletű üvegtartályhoz vékony cső egyik vége csatlakozik, melynek másik vége nyitott. A cső deszkára erősített U-alakú részében víz van, melynek szintje kezdetben egyforma az U két szárában. A tartályba fecskendővel egy kevés folyékony étert fecskendezünk be. Az éter gyors párolgása miatt az üvegcsőben a vízszint megváltozik, és néhány másodperc után egyensúlyba áll. A cső nyitott szárában a folyadékszint ekkor 42 cm-rel van a zárt oldali szint felett.



Határozza meg az üvegtartályba fecskendezett folyékony éter térfogatát!

(A hőmérséklet végig állandónak tekinthető, a vékony cső térfogata elhanyagolható!
$M_{éter} = 74 \text{g/mol}$, $\rho_{éter} = 713 \text{ kg/m}^3$, $\rho_{víz} = 1000 \text{ kg/m}^3$, $R = 8{,}31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$, $g = 9{,}8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)